

## 1과목 : 사무자동화 시스템

- 다음중 헤드(Head)가 15개 면당 917개의 트랙(Track), 트랙당 17섹터(Sector)인 하드 디스크의 실린더 수는?  
① 17                      ② 255  
③ 917                      ④ 15589
- 사무자동화 추진의 선결과제로 옳지 않은것은?  
① 사무환경 재정비      ② 데이터베이스 정비  
③ 사무관리제도 개혁    ④ 조직 및 체계의 재정비
- 다음중 사무정보기기의 가동률 계산 방법에 관련된 내용으로 옳은 것은?  
① 기기의 가동률은 MTTR(MTBF+MTTR)로 나타낼 수 있다.  
② MTTR은 수리하는데 걸린 시간의 평균을 의미한다.  
③ MTBF는 기기를 수리할 동안의 평균시간을 의미한다.  
④ 시스템 회복을 위해서는 MTBF를 개선해야 한다.
- 스프레드시트 기능중 기존 목록이나 표에 있는 데이터를 요약하고 분석할 수 있도록 해주는 대화형 테이블에 해당하는 것은?  
① VIEW                      ② 필터  
③ ACCESS                      ④ 피벗테이블
- 다음중 DBMS 구축과 관련이 없는 것은?  
① DDL                      ② DML  
③ DBA                      ④ DTP
- 멀리 떨어져 있는 회의실 상호간을 통신회선으로 상호 연결하여 회의를 진행할 수 있는 시스템은?  
① 원격회의 시스템      ② 분산처리 시스템  
③ 원격조정 시스템      ④ 텔레텍스트
- 다음 중 VDT 작업자의 정신활동 피로도를 측정하는 방법으로 사용될 수 있는 것으로 옳은 것은?  
① 근전도                      ② 심전도  
③ 산소소비량                      ④ 임계 점멸융합주파수
- 하나 이상의 프로그램 또는 연속되어 있지 않은 저장 공간으로부터 데이터를 모은 다음, 데이터들을 메시지 버퍼에 집어넣고, 특정 수신기나 프로그래밍 인터페이스에 맞도록 그 데이터를 조직화 하거나 미리 정해진 다른 형식으로 변환하는 과정을 일컫는 것은?  
① Straming                      ② Converting  
③ Porting                      ④ Marshalling
- 개인용 컴퓨터, 팩시밀리, 텔렉스 등 통신 수단에 관계없이 상대방의 통신 수단별 번호만 알면 국내외 어디서나 메시지를 교환 할 수 있는 시스템은?  
① EDI                      ② WCDMA  
③ MHS                      ④ 인트라넷
- 다음 중 분산처리시스템의 장점이 아닌 것은?  
① 시스템의 확장성      ② 시스템의 신뢰성  
③ 생산성의 증대      ④ 창조성(Creation)

- 다음 중 데이터베이스의 장점으로 옳지 않은 것은?  
① 데이터 중복을 최소화하여 자료의 일치를 기함  
② 단말기를 통해 요구된 내용을 일괄 처리  
③ 데이터의 물리적, 논리적 독립성 유지  
④ 데이터 보안을 유지하여 데이터의 손실 방지
- CAM(Content Addressable Memory) 에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 주소 공간의 확대가 목적이다.  
② 하드웨어 비용이 대단히 적다.  
③ 구조 및 동작이 대단히 간단하다.  
④ 저장된 정보의 내용 자체로 검색한다.
- 사무자동화를 추진하는데 있어 먼저 적용할 특정 부문을 선정하여 사무자동화를 추진해가는 접근 방식은?  
① 공통과제형 접근방식      ② 전사적 접근방식  
③ 부문 전개 접근방식      ④ 업무별 접근방식
- 정보는 저장되었다가 필요한 경우에 언제든지 찾아내어 이용되어야 하는데 자료 저장기기로서 적합하지 않은것은?  
① 마이크로필름      ② 하드디스크  
③ 광디스크      ④ POS 시스템
- 다음 중 OA(사무자동화)의 기본 요건을 A, B, C, D 라고 할 때 이를 바르게 설명하지 않은 것은?  
① A : Automated Office(자동화 사무실)  
② B : Business Machine(사무기기)  
③ C : Communication System(통신 시스템)  
④ D : Data Communucation(데이터 통신)
- 다음 중 원격지 컴퓨터 서버에 접속하는 방법으로 옳지 않은 것은?  
① FTP를 이용하여 원격지 서버에 접속한다.  
② Telnet을 이용하여 원격지의 서버에 접속한다.  
③ 전자우편 시스템을 이용하여 원격지의 서버에 접속한다.  
④ Login을 사용하여 서버에 접속한다.
- 일반적으로 패킷망과 기존의 유무선망 간의 연동 기능을 수행하는 장비로 미디어 게이트웨이 커트roller라고도 불리는 것은?  
① Access Point      ② Hub  
③ Router      ④ Soft Switch
- 다음 설명에 적합한 자동화 시스템은?  

기계제조 공정 자동화로 수치제머기계와 산업용 로봇에 의한 제머로서 다품종 소량 생산이 가능하게 되었다.

  
① HA : Home Automation  
② OA : Office Automation  
③ FA : Factory Automation  
④ BA : Building Automation
- 다음 중 경영정보시스템(MIS)에 속하지 않는 것은?

- ① 의사결정 시스템      ② 프로세스 서브시스템  
③ 통신규약 시스템      ④ 데이터베이스 서브시스템

20. 사무자동화 시스템의 추진 효과를 측정하기 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 투자효율 측정      ② 상대적 효과 측정  
③ 정성적 측정      ④ 정량적 측정

## 2과목 : 사무경영관리 개론

21. 사무를 위한 작업의구성 요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 계산      ② 분류정리  
③ 정보예측      ④ 기록 또는 면담

22. 다음 ( ) 안에 적합한 내용을 순서대로 나열한 것은?

법규 문서는 ( )에 의하여 작성하고, ( )를 사용한다

- ① 시행문형식, 일자별 일련번호  
② 시행문형식, 누년 일련번호  
③ 조문형식, 일자별 일련번호  
④ 조문형식, 누년 일련번호

23. 사무계획화의 대상으로 볼 수 없는 것은?

- ① 사무 작업의 개선 발전을 위한 사항  
② 유효 적절한 정보처리 문제  
③ 임금 인상을 위한 사항  
④ 사무 진행상 더욱 능률적이고 유기적인 관계를 유지하도록 하는 사항

24. 전통적 관리와 목표에 의한 관리에는 몇가지 차이점이 있다. 다음 중 목표에 의한 관리에 해당하는 것은?

- ① 목표설정이 귀납적임  
② 상급자에 의해 통제됨  
③ 분업화 및 전문화가 촉진됨  
④ 높은 수준의 욕구충족이 가능함

25. 다음중 안소프(H.I.Ansoff)에 의한 기업의 의사결정에 포함되지 않은것은?

- ① 전략적 의사결정(Strategic Decision)  
② 관리적 의사결정(Administrative Decision)  
③ 업무적 의사결정(Operating Decision)  
④ 경쟁적 의사결정(Competitive Decision)

26. 다음 중 사무계획을 함으로써 얻어지는 효과로 가장 적합한 것은?

- ① 사무원의 여유시간이 단축됨에 따라 사무업무가 중복된다.  
② 중요한 업무를 중요하지 않은 업무보다 선행하여 처리한다.  
③ 관리자보다 작업자가 행동방침을 결정하게 되어 능률적인 작업을 한다.  
④ 업무량이 늘어나게 되어 고용증대 효과가 발생한다.

27. 계획화(Planning)의 내용과 거리가 먼 것은?

- ① 목표 또는 목적의 설정  
② 자금의 조달과 원천의 결정  
③ 실시 가능한 대체안 중 최선안 선택  
④ 업무처리 결과에 대한 분석

28. 다음 중 사무자동화를 위하여 복합화의 필요성이 아닌것은?

- ① 다른 기종간의 단순 복합화  
② 사무업무의 흐름을 고려한 복합화  
③ 대화 형태를 고려한 복합화  
④ 정보가치의 증대

29. 사무실 배치(Office Layout)를 고려할 때 고려해야 할 사항이 아닌것은?

- ① 사무처리나 업무의 흐름이 원활히 유통하도록 한다.  
② 건물의 공간을 잘 활용하도록 한다.  
③ 근무자 입장에서 배치하여야 한다.  
④ 부서 확대 등 장래를 예측하여 융통성 있는 배치를 한다.

30. 정보 관리가 단계적으로 잘 표현된 것은?

- ① 정보수요파악→수집계획수립→정보가공→정보활용  
② 수집계획수립→정보가공→정보활용→정보수요파악  
③ 정보수요파악→수집계획수립→정보활용→정보가공  
④ 수집계획수립→정보가공→정보수요파악→정보활용

31. 조직의 기본 원칙 중 전문화의 원칙을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 직속 상위자에게 명령을 받아야 하며 이는 조직의 능률성과 목표 통일에 있다.  
② 명령 계통과 의사 소통의 효과를 증대시키기 위해 필요하다.  
③ 업무특성과 전문적인 기술, 지식에 적합한 상태에서 업무를 수행하게 한다.  
④ 조직목표를 원활하게 달성시킬 수 있도록 집단의 노력을 통합, 조정하여 균형을 이루게 한다.

32. 산업보건기준에 관한 규칙에 의한 산소 결핍의 정의에 해당하는 것은?

- ① 공기 중의 산소농도가 10% 미만인 경우  
② 공기 중의 산소농도가 14% 미만인 경우  
③ 공기 중의 산소농도가 18% 미만인 경우  
④ 공기 중의 산소농도가 20% 미만인 경우

33. 사무 관리의 산출요소 중에서 투입과 산출의 대응시기의 문제점은?

- ① 유효성      ② 능률성  
③ 산출발현의 Time Lag      ④ Side Effect

34. 사무자동화를 종합적, 체계적으로 추진하기 위하여 사무자동화 기본계획을 수립하여 추진시 포함되지 않는 것은?

- ① 사무자동화의 구축 현황에 관한 사항  
② 사무자동화의 대상이 되는 사무분야  
③ 사무자동화의 교육, 훈련에 관한 사항  
④ 사무자동화기기 이용기술의 보급에 관한 사항

35. 한국 십진분류법 중 “300”에 해당하는 것은?

- ① 철학                      ② 기술과학  
③ 자연과학              ④ 사회과학

36. 다음은 사무에서 경영에 이르는 경로이다. 올바른 것은?

- ① 사무→자료→정보→의사결정→경영  
② 정보→의사결정→사무→자료→경영  
③ 사무→자료→의사결정→정보→경영  
④ 사무→의사결정→자료→정보→경영

37. 다음 중 개인정보 관리책임자를 지정하지 아니할 수 있는 자는?

- ① 상시 종업원 수가 5명 미만인 정보통신서비스 제공자와의 자  
② 상시 종업원 수가 7명 미만인 정보통신서비스 제공자와의 자  
③ 상시 종업원 수가 10명 미만인 정보통신서비스 제공자와의 자  
④ 상시 종업원 수가 50명 미만인 정보통신서비스 제공자와의 자

38. 다음 중 문서관리의 원칙에 속하지 않는 것은?

- ① 문서는 효율적인 업무수행을 위하여 그날로 처리하는 것이 바람직 하다.  
② 문서는 각자의 직무범위 내에서 책임을 가지고 관계구정에 따라 처리하여야 한다.  
③ 문서는 법령의 규정에 따라 일정한 형식 및 요건을 갖추어야 한다.  
④ 문서는 각 부서의 직원들이면 누구나 다 작성 및 처리할 수 있다.

39. 사무관리란 눈에 보이지 않은 힘으로 기업의 목적을 달성하기 위하여 지휘, 통제하는 행위라고 말한 사람은?

- ① C.B Hicks              ② C.L. Littlefield  
③ G.M. Darlington      ④ G.R. Teery

40. 프로그램배타적발행권 등 그 설정행위에 특약이 없을 때에는 몇 년간 존속하여야 하는가?

- ① 1년                      ② 3년  
③ 5년                      ④ 10년

### 3과목 : 프로그래밍 일반

41. “프로그램이 판독성이 좋다”는 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 변수의 개수를 적게 사용한다.  
② 암시적 문장을 많이 포함한다.  
③ 번역기가 번역 시간을 짧게 할 수 있다.  
④ 문서 없이 프로그램의 이해가 가능하다.

42. 대부분의 고급 프로그래밍 언어에서 제공하는 예약어에 관한 설명으로 거리가 먼것은?

- ① 예약어의 사용은 프로그램의 판독성을 저해한다.  
② 프로그램을 번역할 때 예약어의 사용은 심벌 테이블 검색 시간을 단축 시킨다.  
③ 예약어의 사용은 발생하였을 때 오류회복(Error

Recovery)을 가능케 한다.

- ④ 프로그래머가 변수 이름이나 다른 목적으로 사용할수 없는 핵심어(Key Word)이다.

43. 프로그램을 구성하는 함수에서 전역변수를 사용하여 함수의 결과를 반환하는 경우, 함수에 전달되는 입력 파라미터의 값이 같아도 전역 변수의 상태에 따라 함수에서 반환되는 값이 달라질 수 있는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① Reference              ② Side Effect  
③ Monitor                ④ Recursive

44. C언어의 관계 연산자에 해당하지 않은 것은?

- ① <                        ② %  
③ ==                      ④ !=

45. C언어의 이스케이프 시퀀스에서 “Carrage Return”을 나타내는 기호는?

- ① \t                      ② \n  
③ \b                      ④ \r

46. 목적 모듈(준기계어)를 로드 모듈로 생성해 주는 것은?

- ① 로더                    ② 링커  
③ 컴파일러              ④ 사전처리기

47. C 언어네 사용하는 자료형이 아닌 것은?

- ① long                    ② integer  
③ float                   ④ double

48. C언어에서 사용하는 기억 클래스의 종류가 아닌 것은?

- ① Automatic Variables      ② Register Variables  
③ Message Variables        ④ Static Variables

49. 저급 언어(Low-Level Language)에 해당되는 것은?

- ① C                        ② Assembly Language  
③ COBOL                ④ FORTRAN

50. 중위 표기법(Infix Notation)으로 표현된 산술식 “X=A+C/D”를 전위 표기법(Perfix Notation)으로 옳게 나타낸 것은?

- ① =X+A/CD                ② =+/XACD  
③ /CD+A=X              ④ XACE/+=

51. BCNF 표기법에서 반복을 의미하는 기호는?

- ① { }                      ② |  
③ ::=                    ④ #

52. 번역된 프로그램의 실행 오류를 찾기 위한 것은?

- ① 디버거(Debugger)      ② 링커(Linker)  
③ 로더(Loader)            ④ 에디터(Editor)

53. 인터프리터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고급 언어로 작성된 원시 코드 명령문들을 한번에 한 줄씩 읽어 들여서 실행하는 프로그램 기법이다.  
② 한 줄 단위로 번역이 이루어져 문법상의 오류를 쉽게 발견 할 수 있다.  
③ 번역과 실행이 한꺼번에 이루어져 목적 코드라 불리는 개체

- ④ 인터프리터 기법의 대표적 언어는 C, COBOL, BASIC 이다.
54. 구문 분석기가 올바른 문장에 대해 그 문장의 구조를 트리로 표현한 것으로 루트, 중간, 단말 노드로 구성되는 트리를 무엇이라고 하는가?  
 ① 정규화 트리                      ② 디버깅 트리  
 ③ 파스 트리                        ④ BNF 트리
55. HRN(Highest Response ratio Next) 방식으로 스케줄링 할 경우, 입력된 작업이 다음과 같을 때 가장 먼저 처리되는 작업은?
- | 작업 | 대기 시간 | 서비스 시간 |
|----|-------|--------|
| A  | 5     | 5      |
| B  | 10    | 6      |
| C  | 15    | 7      |
| D  | 20    | 8      |
- ① A                                      ② B  
 ③ C                                      ④ D
56. 객체지향 개념에서 이미 정의되어 있는 상위 클래스(슈퍼클래스 혹은 부모 클래스)의 메소드를 비롯한 모든 속성을 하위 클래스가 물려받는 것을 무엇이라 하는가?  
 ① Abstraction                      ② Method  
 ③ Inheritance                      ④ Message
57. 이항 연산에 해당하는 것은?  
 ① ROTATE                          ② AND  
 ③ SHIFT                            ④ NOT
58. 교착상태의 발생 조건이 아닌 것은?  
 ① 상호배제                      ② 환형대기  
 ③ 선점                                ④ 점유와 대기
59. 프로그래밍 언어에서 수명 시간 동안 고정된 하나의 값과 이름을 가진 자료로서 프로그램이 동작하는 동안 값이 절대로 바뀌지 않는 것을 의미하는 것은?  
 ① 상수                                ② 변수  
 ③ 예약어                            ④ 주석
60. 운영체제를 수행 기능에 따라 제어 프로그램과 처리 프로그램으로 구분할 경우 처리 프로그램에 해당하는 것은?  
 ① 감시 프로그램                      ② 작업 제어 프로그램  
 ③ 자료 관리 프로그램              ④ 언어 번역 프로그램

#### 4과목 : 정보통신 개론

61. 다음 중 OSI 네트워크 계층화의 구성요소에서 서비스 프리미티브(Primitive)에 해당하는 것은?  
 ① 요구, 지시, 응답, 확인              ② 접속, 요구, 확인, 응답  
 ③ 요구, 접속, 해제, 전송              ④ 접속, 확인, 응답, 해제
62. 다음 중 데이터 전송에서 ITU-T로 권고하는 X 시리즈란?  
 ① 동화상 압축을 위한 프로토콜  
 ② PSTN을 이용하는 데이터 전송  
 ③ PSDN을 이용하는 데이터 전송

- ④ 이동전화 단말용 통신 프로토콜
63. 다음 중 멀티미디어의 표준화에 해당되지 않는 것은?  
 ① JPEG                              ② MPEG  
 ③ MHS                                ④ MHEG
64. 다음 중 나이퀴스트(Nyquist) Sampling Theorem과 관련 있는 것은?  
 ① 표준화                              ② 양자화  
 ③ 부호화                              ④ 복호화
65. 9600[bps]의 비트열(bit stream)을 8진 PSK로 변조하여 전송 하려면 변조 속도는?  
 ① 1200[baud]                      ② 3200[baud]  
 ③ 9600[baud]                      ④ 76800[baud]
66. 다음 중 인터넷 관련 사항으로 옳지 않은 것은?  
 ① TCP/IP는 TCP 프로토콜과 IP 프로토콜의 결합적 의미로서 TCP가 IP보다 상위 계층에 존재 한다.  
 ② TCP/IP는 계층형 구조를 가지고 있다.  
 ③ TCP는 OSI 참조모델의 네트워크계층에 대응되고, IP는 트랜스포트 계층에 대응된다.  
 ④ ICMP는 Internet Control Message Protocol을 뜻한다.
67. 다음 중 OSI-7 참조 모델의 계층에 해당되지 않는 것은?  
 ① 네트워크 계층                      ② 물리 계층  
 ③ 프레임 계층                      ④ 세션 계층
68. 다음 중 연속적 ARQ 에 해당하는 것은?  
 ① Stop and Wait ARQ                      ② Go-back-N ARQ  
 ③ Adaptive ARQ                      ④ CRC ARQ
69. 다음 중 파일을 다른 시스템으로 전송할 때 주로 이용되는 프로토콜은?  
 ① TELNET                              ② SNMP  
 ③ FTP                                ④ DNS
70. 다음 중 정보 전송시 오류검출 방법이 아닌 것은?  
 ① 블록 합 검사(Block Sum Check)  
 ② 순환 잉여 검사(Cyclic Redundancy Check)  
 ③ 프레임 검사(Frame Check)  
 ④ 패리티 비트 검사(Parity Bit Check)
71. 다음 중 ISDN에서 고속의 사용자 정보 전송을 위한 채널로 384[kbps]의 전송 속도를 갖는 것은?  
 ① B channel                              ② D channel  
 ③ HO channel                              ④ H12 channel
72. 다음 중 HDLC의 프레임 구조에 포함되지 않는 것은?  
 ① 스타트 필드(Start Field)              ② 플래그 필드(Flag Field)  
 ③ 주소 필드(Address Field)              ④ 제어 필드(Control Field)
73. 데이터통신 서비스의 지역 범위에 따라 구분되는 통신망의 종류가 아닌 것은?  
 ① LAN                                ② WAN  
 ③ VAN                                ④ MAN

74. 다음 중 선로의 점점 불량, 기계적 진동 등에 의해서 순간적으로 발생하는 잡음은?

- ① Shot Noise                      ② Impluse Noise  
③ Thermal Noise                ④ Jitter Noise

75. 다음 중 교환 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 회선교환방식은 회선에 융통성이 요구되거나 메시지가 짧은 경우에 적합하다.  
② 데이터그램 패킷교환방식은 부하가 적거나 간헐적인 통신의 경우에 적합하다.  
③ 패킷교환방식은 코드 및 속도 변환이 가능하다.  
④ 가상회선 패킷교환방식은 패킷 도착 순서가 고정적이다.

76. 다음 중 광섬유 케이블의 설명으로 틀린 것은?

- ① 동축 케이블보다 더 넓은 대역폭을 지원한다.  
② 전송속도가 UTP 케이블 보다 빠르다  
③ 전자기적 잡음에 약하다.  
④ 동축 케이블에 비해 전송손실이 적다.

77. 대역폭(W)이 3[KHz], 신호전력(S)과 잡음전력(N)의 비 S/N=15일 때 통신 채널용량은 몇 bps 인가?

- ① 8000                              ② 10000  
③ 12000                          ④ 16000

78. 다음 중 데이터 회선종단장치 또는 이와 관련 없는 것은?

- ① DCE                              ② DTE  
③ MODEM                        ④ DSU

79. 펄스코드 변조방식(PCM)의 송신측 변조 과정은?

- ① 입력신호→부호화→양자화→표본화  
② 입력신호→양자화→표본화→부호화  
③ 입력신호→표본화→양자화→부호화  
④ 입력신호→부호화→표본화→양자화

80. 다음 중 반송파의 진폭과 위상을 동시에 변조하는 방식은?

- ① ASK                              ② FSK  
③ PSK                              ④ QAM

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ②  | ②  | ④  | ④  | ①  | ④  | ④  | ③  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ④  | ③  | ④  | ④  | ③  | ④  | ③  | ③  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ④  | ③  | ④  | ④  | ②  | ④  | ③  | ③  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ③  | ③  | ①  | ④  | ①  | ①  | ④  | ④  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ②  | ②  | ④  | ②  | ②  | ③  | ②  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ①  | ④  | ③  | ④  | ③  | ②  | ③  | ①  | ④  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ①  | ③  | ③  | ①  | ②  | ③  | ③  | ②  | ③  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ①  | ③  | ②  | ①  | ③  | ③  | ②  | ③  | ④  |